BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: BACKEND

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ KHÁCH SẠN

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Quang Thơ

Sinh viên thực hiện: Nhóm 6

STT	Mã SV	Họ và tên	Lớp
1	1871020580	Nguyễn Đình Trí	CNTT 18-02
2	1871020234	Ngô Văn Hiếu	CNTT 18-02
3	1871020471	Phạm Anh Quân	CNTT 18-02

Hà Nội, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: BACKEND

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ KHÁCH SẠN

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bằng Số	Bằng Chữ
1	1871020580	Nguyễn Đình Trí	12/03/2006		
2	1871020234	Ngô Văn Hiếu	20/03/2006		
3	1871020471	Phạm Anh Quân	09/07/2006		

CÁN BỘ CHẤM THI 1 **CÁN BỘ CHẤM THI 2**

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC (TỰ ĐỘNG)

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 5

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Website QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 5

1.1.1. Khái Niệm Về Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn.....7

1.1.2. Vai Trò Của Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn 9

1.1.3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN .10

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 11

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.....13

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15

2.1. Tổng quan về C# 15

2.1.1. Khái niệm ngôn ngữ C# 15

2.1.2. Đặc điểm của C#.....16

2.1.3. Vai trò của C# trong hệ thống quản lý khách sạn 17

2.2. ASP.NET Core MVC 17

2.2.1. Khái niệm ASP.NET Core.....17

2.2.2. Kiến trúc MVC 18

2.2.3. Ưu điểm của mô hình MVC.....19

2.3. SQL Server 20

2.3.1. Khái niệm SQL Server.....20

2.3.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu.....21

2.3.3. Các thao tác SQL cơ bản 23

2.4. Entity Framework Core.....24

2.4.1. Khái niệm 24

2.4.2. Lợi ích của EF Core.....24

2.4.3. DbContext 24

2.5. LINQ 25

2.5.1. Khái niệm LINQ 25

2.5.2. Các loại LINQ.....25

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 26
3.1 Tổng quan về hệ thống 26
3.2 Các đối tượng sử dụng hệ thống 27
3.2.1 Quản trị viên (Admin) 27
3.2.2 Nhân viên khách sạn 27
3.2.3 Khách hàng 28
3.3 Các chức năng chính của hệ thống 28
3.3.1 Quản lý phòng 28
3.3.2 Quản lý khách hàng 29
3.3.3 Quản lý đặt phòng 30
3.3.4 Quản lý dịch vụ 30
3.3.5 Quản lý hóa đơn và thanh toán 31
3.4. Quy trình hoạt động của hệ thống 31
3.5. Kết Quả Chạy Chương Trình 32
KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Mô tả tổng thể: Đề tài Xây dựng Website Quản lý Khách sạn nhằm phát triển một hệ thống quản lý hoạt động khách sạn trên nền tảng web, giúp hỗ trợ các công việc như quản lý phòng, quản lý khách hàng, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ và thống kê doanh thu. Hệ thống cho phép nhân viên và quản trị viên dễ dàng theo dõi tình trạng phòng, cập nhật thông tin khách hàng, xử lý đặt phòng và quản lý hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác.

Ngoài ra, website còn cho phép khách hàng truy cập để xem thông tin phòng, kiểm tra phòng trống và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Việc ứng dụng hệ thống quản lý trên nền tảng web giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót trong quá trình vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của khách sạn. Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tin học hóa hoạt động quản lý khách sạn tại các cơ sở lưu trú vừa và nhỏ ở việt nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

- Trong những năm gần đây, ngành du lịch và dịch vụ lưu trú trên thế giới phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại Việt nam– nơi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và lượng khách quốc tế ngày càng tăng. Sự phát triển của du lịch kéo theo nhu cầu về hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ và các cơ sở lưu trú khác ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, các khách sạn không chỉ cần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn phải tối ưu hóa quy trình quản lý nhằm phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

- Trước đây, nhiều khách sạn quản lý thông tin khách hàng, phòng ở, đặt phòng và thanh toán chủ yếu bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng các bảng tính rời rạc. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng tồn tại rất nhiều hạn chế, đặc biệt khi quy mô khách sạn ngày càng mở rộng và lượng khách hàng tăng lên. Việc quản lý thủ công thường dẫn đến các vấn đề như sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, mất nhiều thời gian xử lý nghiệp vụ và khó tổng hợp báo cáo thống kê.

- Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống quản lý dựa trên nền tảng web trở thành xu hướng tất yếu. Các hệ thống này giúp tự động hóa nhiều quy trình quản lý trong khách sạn như quản lý phòng, quản lý khách hàng, quản lý đặt phòng, quản lý hóa đơn, quản lý dịch vụ và thống kê báo cáo. Nhờ đó, hoạt động vận hành của khách sạn trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

- Một Website Quản lý Khách sạn là hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và điều hành khách sạn thông qua môi trường internet. Hệ thống cho

phép người quản trị dễ dàng theo dõi tình trạng phòng, cập nhật thông tin khách hàng, xử lý đặt phòng, quản lý thanh toán và thống kê doanh thu. Đồng thời, khách hàng cũng có thể truy cập website để tìm kiếm thông tin phòng, xem giá, kiểm tra phòng trống và thực hiện đặt phòng trực tuyến.

- Việc xây dựng website quản lý khách sạn mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Trước hết, hệ thống giúp tự động hóa các nghiệp vụ quản lý truyền thống, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho nhân viên. Thứ hai, hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu một cách tập trung, đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Thứ ba, website giúp khách sạn mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua internet, cho phép khách hàng đặt phòng từ bất kỳ đâu mà không cần đến trực tiếp khách sạn.

- Hiện nay, nhiều tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới như Marriott International, Hilton Worldwide hay Accor đã áp dụng các hệ thống quản lý khách sạn hiện đại (Property Management System – PMS) nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, các hệ thống này thường có chi phí triển khai cao và phù hợp với các chuỗi khách sạn lớn.

- Đối với các khách sạn quy mô nhỏ và trung bình, việc xây dựng một hệ thống quản lý đơn giản nhưng hiệu quả là giải pháp phù hợp hơn. Website quản lý khách sạn trong đề tài này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản nhưng đầy đủ của một khách sạn, bao gồm các chức năng như:

- Quản lý thông tin phòng
- Quản lý loại phòng
- Quản lý khách hàng
- Quản lý đặt phòng
- Quản lý hóa đơn và thanh toán
- Quản lý dịch vụ
- Thống kê và báo cáo doanh thu

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ giao diện thân thiện với người dùng, cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng mà còn góp phần tăng doanh thu cho khách sạn.

Một trong những ưu điểm quan trọng của hệ thống website là khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Nhờ đó, cả nhân viên khách sạn và khách hàng đều có thể truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại chuyển đổi số khi các dịch vụ trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến.

Bên cạnh đó, hệ thống website quản lý khách sạn còn hỗ trợ việc lưu trữ và phân tích dữ liệu. Các thông tin về khách hàng, lịch sử đặt phòng và doanh thu có thể được tổng hợp để tạo ra các báo cáo thống kê chi tiết. Những báo cáo này giúp nhà quản lý khách sạn đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Ngoài việc hỗ trợ quản lý nội bộ, hệ thống còn đóng vai trò như một kênh quảng bá dịch vụ của khách sạn trên internet. Thông qua website, khách sạn có thể giới thiệu các loại phòng, tiện nghi, dịch vụ và chương trình khuyến mãi đến với khách hàng. Điều này giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Trong phạm vi đề tài này, hệ thống website quản lý khách sạn được xây dựng với mục tiêu mô phỏng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý khách sạn hiện đại. Hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng web với giao diện trực quan, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai. Các công nghệ lập trình web phổ biến sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và khả năng bảo mật dữ liệu.

Tóm lại, việc xây dựng website quản lý khách sạn là một giải pháp quan trọng giúp hiện đại hóa công tác quản lý trong lĩnh vực khách sạn. Hệ thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường.

1.1.1. Khái Niệm Về Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn

- Hệ thống quản lý khách sạn (Hotel Management System – HMS) là một hệ thống thông tin được thiết kế nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và vận hành trong khách sạn một cách hiệu quả, chính xác và khoa học. Hệ thống này giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ như quản lý phòng, quản lý khách hàng, đặt phòng, thanh toán, quản lý dịch vụ và báo cáo thống kê. Việc áp dụng hệ thống quản lý khách sạn giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động kinh doanh khách sạn.

- Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh tại việt nam, việc ứng dụng các hệ thống quản lý trên nền tảng web vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú trở thành xu hướng tất yếu. Trước đây, nhiều khách sạn quản lý thông tin bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng các bảng tính đơn giản. Phương pháp này thường gây ra nhiều hạn chế như khó kiểm soát dữ liệu, dễ xảy ra sai sót, khó tìm kiếm thông tin và không thể đáp ứng tốt khi quy mô khách sạn tăng lên. Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn hiện đại là rất cần thiết.

- Hệ thống quản lý khách sạn là sự kết hợp giữa phần mềm, cơ sở dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ nhằm hỗ trợ các bộ phận trong khách sạn hoạt động hiệu quả hơn. Một hệ thống quản lý khách sạn thông thường sẽ bao gồm nhiều chức năng quan trọng như quản lý thông tin phòng, quản lý loại phòng, quản lý khách hàng, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ, quản lý hóa đơn và thanh toán, cũng như các chức năng báo cáo và thống kê. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung, giúp cho việc truy xuất, cập nhật và quản lý thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

- Bên cạnh đó, hệ thống quản lý khách sạn còn giúp cải thiện khả năng phục vụ khách hàng. Nhân viên có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng phòng trống, thực hiện đặt phòng, tiếp nhận khách đến nhận phòng (check-in) hoặc trả phòng (check-out) một cách thuận tiện. Nhờ vậy, thời gian xử lý các thủ tục được rút ngắn, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của khách sạn.

- Một điểm quan trọng khác của hệ thống quản lý khách sạn là khả năng quản lý dữ liệu khách hàng. Thông tin khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử đặt phòng và các dịch vụ đã sử dụng đều được lưu trữ trong hệ thống. Điều này giúp khách sạn dễ dàng chăm sóc khách hàng, xây dựng các chương trình ưu đãi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, việc lưu trữ dữ liệu tập trung còn giúp đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin.

- Hệ thống quản lý khách sạn cũng hỗ trợ công tác quản lý tài chính thông qua các chức năng như lập hóa đơn, quản lý thanh toán, thống kê doanh thu và báo cáo tài chính. Các báo cáo có thể được tạo tự động theo ngày, tháng hoặc năm, giúp ban quản lý khách sạn dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

- Ngày nay, nhiều hệ thống quản lý khách sạn được phát triển dưới dạng website hoặc ứng dụng web. Điều này cho phép người quản lý có thể truy cập hệ thống từ nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. Nhờ đó, việc quản lý và giám sát hoạt động của khách sạn trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn.

- Ngoài ra, website quản lý khách sạn còn có thể tích hợp các chức năng hỗ trợ khách hàng như xem thông tin phòng, kiểm tra phòng trống và đặt phòng trực tuyến. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn loại phòng phù hợp, xem giá phòng và thực hiện đặt phòng chỉ với vài thao tác đơn giản. Điều này không chỉ giúp khách sạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

1.1.2. Vai Trò Của Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, việc quản lý hiệu quả các hoạt động của khách sạn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi số lượng khách hàng ngày càng tăng và các dịch vụ ngày càng đa dạng, việc quản lý bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính đơn giản sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chính vì vậy, hệ thống quản lý khách sạn ra đời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khách sạn trong việc tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

Trước hết, hệ thống quản lý khách sạn giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn. Thay vì phải thực hiện nhiều thao tác thủ công như ghi chép thông tin khách hàng, theo dõi tình trạng phòng hay tính toán hóa đơn, hệ thống phần mềm sẽ thực hiện các công việc này một cách tự động. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót do con người gây ra. Nhờ đó, nhân viên khách sạn có thể tập trung nhiều hơn vào việc phục vụ khách hàng.

Một vai trò quan trọng khác của hệ thống quản lý khách sạn là quản lý thông tin phòng và tình trạng phòng một cách chính xác và nhanh chóng. Trong một khách sạn, số lượng phòng có thể lên tới hàng chục hoặc hàng trăm phòng với nhiều loại phòng khác nhau như phòng đơn, phòng đôi, phòng gia đình hoặc phòng cao cấp. Nếu quản lý thủ công, việc theo dõi phòng trống, phòng đã đặt hoặc phòng đang được sử dụng sẽ rất khó khăn. Hệ thống quản lý khách sạn giúp hiển thị trạng thái phòng theo thời gian thực, từ đó giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra và sắp xếp phòng cho khách.

Ngoài ra, hệ thống còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý thông tin khách hàng. Tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, lịch sử lưu trú và các dịch vụ đã sử dụng đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Điều này giúp khách sạn dễ dàng theo dõi thông tin khách hàng, phục vụ khách tốt hơn và xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả. Việc lưu trữ thông tin khách hàng cũng giúp khách sạn nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý khách sạn còn hỗ trợ quản lý đặt phòng và đặt dịch vụ. Khách hàng có thể đặt phòng trước thông qua website hoặc thông qua nhân viên lễ tân. Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin đặt phòng, thời gian nhận phòng, thời gian trả phòng và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Khi khách đến nhận phòng, nhân viên chỉ cần truy cập hệ thống để kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục check-in nhanh chóng. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Một vai trò khác không thể thiếu của hệ thống quản lý khách sạn là hỗ trợ quản lý tài chính và doanh thu. Hệ thống có thể tự động tính toán chi phí lưu trú, chi phí dịch vụ và tổng hóa đơn của khách hàng. Khi khách trả phòng, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các khoản

chi phí để nhân viên thực hiện thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tạo các báo cáo thống kê về doanh thu theo ngày, tháng hoặc năm. Các báo cáo này giúp ban quản lý khách sạn dễ dàng đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Hệ thống quản lý khách sạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và ra quyết định. Thông qua các báo cáo và thống kê do hệ thống cung cấp, nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của khách sạn như tỷ lệ phòng được sử dụng, doanh thu từ các dịch vụ, số lượng khách hàng trong từng thời điểm. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để đưa ra các chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển phù hợp.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng web còn giúp tăng tính linh hoạt trong quản lý. Người quản lý có thể truy cập hệ thống từ bất kỳ đâu thông qua internet để theo dõi hoạt động của khách sạn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các khách sạn có nhiều chi nhánh hoặc các nhà quản lý thường xuyên di chuyển.

1.1.3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Việc xây dựng website quản lý khách sạn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả doanh nghiệp khách sạn và khách hàng. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các hệ thống quản lý truyền thống đang dần được thay thế bởi các hệ thống quản lý trực tuyến. Website quản lý khách sạn không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường.

Lợi ích đầu tiên của website quản lý khách sạn là tăng hiệu quả trong công tác quản lý. Khi sử dụng hệ thống website, tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động của khách sạn như thông tin phòng, thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng và thông tin dịch vụ đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, việc quản lý và truy xuất thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhân viên có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết chỉ với vài thao tác đơn giản.

Một lợi ích quan trọng khác của website quản lý khách sạn là giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý. Trong phương pháp quản lý thủ công, việc ghi chép thông tin dễ dẫn đến nhầm lẫn hoặc thất lạc dữ liệu. Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống website, tất cả dữ liệu được lưu trữ và xử lý tự động, giúp giảm thiểu các sai sót do con người gây ra. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của thông tin và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Website quản lý khách sạn còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Các quy trình như đặt phòng, check-in, check-out, lập hóa đơn và thanh toán đều được thực hiện nhanh chóng thông qua hệ thống. Nhờ đó, khách sạn có thể giảm bớt khối lượng công

việc cho nhân viên và tiết kiệm chi phí quản lý. Đồng thời, hệ thống còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực trong khách sạn.

Ngoài ra, website quản lý khách sạn còn mang lại lợi ích lớn trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng có thể truy cập website để xem thông tin phòng, giá phòng, các dịch vụ của khách sạn và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong việc lựa chọn dịch vụ. Hơn nữa, việc đặt phòng trực tuyến cũng giúp khách sạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Một lợi ích quan trọng khác của website quản lý khách sạn là khả năng quảng bá và mở rộng thị trường. Website không chỉ là công cụ quản lý mà còn là kênh giới thiệu hình ảnh và dịch vụ của khách sạn đến với khách hàng. Thông qua website, khách sạn có thể giới thiệu các loại phòng, tiện nghi, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi. Điều này giúp thu hút khách hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu của khách sạn.

Bên cạnh đó, website quản lý khách sạn còn hỗ trợ thống kê và phân tích dữ liệu kinh doanh. Hệ thống có thể tạo ra các báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của khách sạn như doanh thu, số lượng khách hàng, tỷ lệ sử dụng phòng và hiệu quả của các dịch vụ. Những thông tin này giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý chính xác hơn.

Website quản lý khách sạn cũng giúp tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Tất cả các giao dịch và thông tin đều được lưu trữ và quản lý trong hệ thống, giúp việc kiểm tra và giám sát trở nên dễ dàng hơn. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo sự tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của khách sạn.

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý trong ngành dịch vụ lưu trú đã trở thành một xu hướng tất yếu. Các khách sạn hiện nay không chỉ cần cung cấp dịch vụ lưu trú chất lượng mà còn cần có hệ thống quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Chính vì vậy, việc xây dựng một website quản lý khách sạn là một giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các khách sạn trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website quản lý khách sạn hoàn chỉnh, giúp hỗ trợ các hoạt động quản lý cơ bản của khách sạn như quản lý phòng, quản lý khách hàng, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ và quản lý hóa đơn thanh toán. Hệ thống được thiết kế nhằm giúp các nhân viên và nhà quản lý khách sạn dễ dàng theo dõi,

cập nhật và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách sạn một cách nhanh chóng và chính xác.

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề tài là tin học hóa quy trình quản lý khách sạn. Trước đây, nhiều khách sạn vẫn sử dụng các phương pháp quản lý thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính đơn giản. Những phương pháp này thường gặp nhiều hạn chế như khó lưu trữ dữ liệu lâu dài, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu và khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin khi cần thiết. Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng website sẽ giúp thay thế các phương pháp quản lý truyền thống bằng một hệ thống quản lý hiện đại, tự động và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, đề tài còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của khách sạn. Thông qua hệ thống website quản lý khách sạn, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của khách sạn như số lượng phòng đang được sử dụng, số lượng phòng còn trống, số lượng khách đang lưu trú cũng như doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Các thông tin này được cập nhật liên tục và hiển thị một cách trực quan, giúp nhà quản lý có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Một mục tiêu quan trọng khác của đề tài là hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hệ thống website quản lý khách sạn cho phép khách hàng xem thông tin phòng, giá phòng và các dịch vụ của khách sạn. Khách hàng có thể thực hiện đặt phòng trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khi khách đến nhận phòng, nhân viên lễ tân chỉ cần truy cập hệ thống để kiểm tra thông tin đặt phòng và thực hiện thủ tục check-in. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi của khách hàng và nâng cao trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ của khách sạn.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và an toàn. Tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động của khách sạn như thông tin phòng, thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng và thông tin thanh toán đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Việc lưu trữ dữ liệu tập trung giúp đảm bảo tính chính xác, nhất quán và bảo mật của thông tin. Đồng thời, hệ thống cũng cho phép sao lưu dữ liệu để tránh mất mát thông tin trong các trường hợp xảy ra sự cố.

Ngoài ra, hệ thống website quản lý khách sạn còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ công tác thống kê và báo cáo. Hệ thống có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu để tạo ra các báo cáo thống kê về tình hình hoạt động của khách sạn như doanh thu theo ngày, tháng, năm; tỷ lệ sử dụng phòng; số lượng khách hàng theo từng thời điểm. Các báo cáo này giúp ban quản lý khách sạn có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh và từ đó xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp.

Một mục tiêu khác của đề tài là tạo ra một hệ thống dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Giao diện của website được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ thao tác, giúp nhân

viên khách sạn có thể sử dụng hệ thống một cách nhanh chóng mà không cần phải có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin. Điều này giúp hệ thống có thể được triển khai và áp dụng trong thực tế một cách thuận lợi.

Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng tới mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường dịch vụ lưu trú. Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú tại Việt nam đang phát triển mạnh mẽ, các khách sạn cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và áp dụng các công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc xây dựng website quản lý khách sạn không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của khách sạn trong mắt khách hàng.

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Trong quá trình xây dựng hệ thống website quản lý khách sạn, việc xác định phạm vi nghiên cứu là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo đề tài được thực hiện một cách rõ ràng và tập trung vào những nội dung cần thiết. Phạm vi nghiên cứu giúp xác định những chức năng và nội dung mà hệ thống sẽ thực hiện, đồng thời giới hạn những nội dung nằm ngoài phạm vi của đề tài.

Trước hết, phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng một website quản lý khách sạn phục vụ cho các khách sạn có quy mô nhỏ và vừa. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý cơ bản trong khách sạn như quản lý phòng, quản lý khách hàng, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ và quản lý hóa đơn thanh toán. Những chức năng này được xem là các chức năng cốt lõi cần thiết cho hoạt động quản lý của một khách sạn.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, hệ thống website quản lý khách sạn sẽ bao gồm các chức năng chính như sau:

- Quản lý thông tin phòng: cho phép thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin về các phòng trong khách sạn như số phòng, loại phòng, giá phòng và tình trạng phòng.
- Quản lý khách hàng: lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin cá nhân khác.
- Quản lý đặt phòng: cho phép nhân viên hoặc khách hàng thực hiện đặt phòng, theo dõi thông tin đặt phòng và cập nhật trạng thái đặt phòng.
- Quản lý dịch vụ: quản lý các dịch vụ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng như dịch vụ ăn uống, giặt là, đưa đón và các dịch vụ bổ sung khác.
- Quản lý hóa đơn và thanh toán: tạo và quản lý hóa đơn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của khách sạn.
- Báo cáo và thống kê: cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình hoạt động của khách sạn như doanh thu, số lượng khách và tỷ lệ sử dụng phòng.

Bên cạnh các chức năng quản lý dành cho nhân viên và quản trị viên, hệ thống website quản lý khách sạn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài còn hỗ trợ một số chức năng dành cho khách hàng. Khách hàng có thể truy cập website để xem thông tin về khách sạn, xem các loại phòng, giá phòng và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ của khách sạn một cách thuận tiện.

Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng bao gồm việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý khách sạn. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý các thông tin của hệ thống như thông tin phòng, thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng và thông tin hóa đơn. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Tuy nhiên, trong phạm vi của đề tài này, một số chức năng nâng cao của hệ thống quản lý khách sạn sẽ không được triển khai chi tiết, chẳng hạn như tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, tích hợp với các hệ thống đặt phòng quốc tế, hoặc quản lý chuỗi khách sạn lớn với nhiều chi nhánh. Những chức năng này đòi hỏi hệ thống phức tạp hơn và nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống website quản lý khách sạn. Quá trình nghiên cứu bao gồm các bước như khảo sát nhu cầu quản lý khách sạn, phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng chính của hệ thống.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ web trong xây dựng hệ thống quản lý. Các công nghệ này cho phép hệ thống hoạt động trên môi trường internet, giúp người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống từ nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú tại việt nam đang ngày càng phát triển, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống website quản lý khách sạn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ C#

2.1.1. Khái niệm ngôn ngữ C#

- C# (C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng chủ yếu trong nền tảng .NET. Ngôn ngữ này được thiết kế với mục tiêu xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ, bảo mật cao và dễ mở rộng.

- C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg cùng nhóm kỹ sư của Microsoft và được ra mắt lần đầu vào năm 2000 như một phần của .NET Framework. Qua nhiều phiên bản phát triển, C# đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

- C# được thiết kế dựa trên các ưu điểm của nhiều ngôn ngữ lập trình khác như C++, Java và Delphi nhưng được tối ưu để phù hợp với môi trường phát triển hiện đại.

- Hiện nay C# được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Phát triển ứng dụng Web
- Phát triển ứng dụng Desktop
- Phát triển ứng dụng Mobile
- Phát triển Game
- Phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp
- Phát triển Web API và dịch vụ backend

- Trong đề tài thiết kế website quản lý khách sạn, C# được sử dụng để xây dựng các chức năng xử lý phía máy chủ (Back-End) như:

- Quản lý phòng khách sạn
- Quản lý khách hàng
- Quản lý đặt phòng
- Quản lý hóa đơn thanh toán
- Quản lý nhân viên

- C# đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống và kết nối với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin.

2.1.2. Đặc điểm của C#

- C# có nhiều đặc điểm nổi bật giúp nó trở thành một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và dễ sử dụng.

a) Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

- C# được xây dựng hoàn toàn dựa trên mô hình lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - OOP). Điều này giúp chương trình được tổ chức theo dạng các lớp và đối tượng.
- Các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng bao gồm:
- Encapsulation (Đóng gói)
  Dữ liệu và các phương thức xử lý dữ liệu được đóng gói trong cùng một lớp giúp tăng tính bảo mật.
- Inheritance (Kế thừa)
  Cho phép lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha giúp tái sử dụng mã nguồn.
- Polymorphism (Đa hình)
  Cho phép các phương thức có cùng tên nhưng hoạt động khác nhau.
- Abstraction (Trừu tượng hóa)
  Ẩn đi các chi tiết phức tạp và chỉ hiển thị các chức năng cần thiết.

b) Quản lý bộ nhớ tự động

- C# sử dụng cơ chế Garbage Collection để tự động giải phóng bộ nhớ khi đối tượng không còn được sử dụng. Điều này giúp giảm thiểu các lỗi liên quan đến quản lý bộ nhớ.

c) Kiểm tra kiểu dữ liệu chặt chẽ

- C# là ngôn ngữ strongly typed, nghĩa là tất cả các biến phải được khai báo kiểu dữ liệu rõ ràng. Điều này giúp hạn chế lỗi trong quá trình biên dịch và chạy chương trình.

d) Tích hợp tốt với nền tảng .NET

C# hoạt động trên nền tảng .NET cung cấp rất nhiều thư viện hỗ trợ như:

- Thư viện xử lý dữ liệu
- Thư viện mạng

- Thư viện bảo mật
- Thư viện giao diện người dùng
- Thư viện truy cập cơ sở dữ liệu
- Nhờ đó việc phát triển ứng dụng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2.1.3. Vai trò của C# trong hệ thống quản lý khách sạn

Trong hệ thống quản lý khách sạn, C# đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các chức năng của hệ thống.

Một số chức năng chính bao gồm:

- Xử lý đăng nhập và đăng ký tài khoản
- Quản lý thông tin phòng
- Quản lý thông tin khách hàng
- Xử lý đặt phòng
- Xử lý thanh toán
- Quản lý hóa đơn
- Thống kê và báo cáo
- Các chức năng này được xây dựng thông qua các lớp (class) và phương thức (method) trong chương trình C#.

2.2. ASP.NET CORE MVC

2.2.1. Khái niệm ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft nhằm xây dựng các ứng dụng web hiện đại.

ASP.NET Core được thiết kế với nhiều ưu điểm nổi bật như:

- Hiệu suất cao
- Chạy đa nền tảng
- Kiến trúc linh hoạt
- Bảo mật tốt
- Hỗ trợ Dependency Injection

- Hỗ trợ Web API

Framework này cho phép xây dựng các ứng dụng:

- Website
- Web API
- Hệ thống quản lý trực tuyến
- Hệ thống thương mại điện tử

Trong đề tài này, ASP.NET Core được sử dụng để xây dựng website quản lý khách sạn.

2.2.2. Kiến trúc MVC

MVC là mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web.

MVC bao gồm ba thành phần chính:

- Model
- View
- Controller
- Model
- Model là thành phần chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu của hệ thống.

Trong hệ thống quản lý khách sạn, Model có thể bao gồm:

- Room (Phòng)
- Customer (Khách hàng)
- Booking (Đặt phòng)
- Invoice (Hóa đơn)
- Employee (Nhân viên)

Model có nhiệm vụ:

- Lưu trữ dữ liệu
- Xử lý logic nghiệp vụ
- Kết nối với cơ sở dữ liệu

- View
- View là thành phần hiển thị giao diện cho người dùng.
- View được xây dựng bằng:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Razor

Các giao diện phổ biến trong hệ thống quản lý khách sạn gồm:

- Trang danh sách phòng
- Trang đặt phòng
- Trang quản lý khách hàng
- Trang quản lý hóa đơn
- Trang thống kê
- Controller
- Controller là thành phần trung gian giữa Model và View.
- Controller nhận yêu cầu từ người dùng và thực hiện các bước:
- Nhận request từ trình duyệt
- Xử lý logic nghiệp vụ
- Truy xuất dữ liệu từ Model
- Trả dữ liệu về View để hiển thị

Ví dụ:

RoomController
BookingController
CustomerController

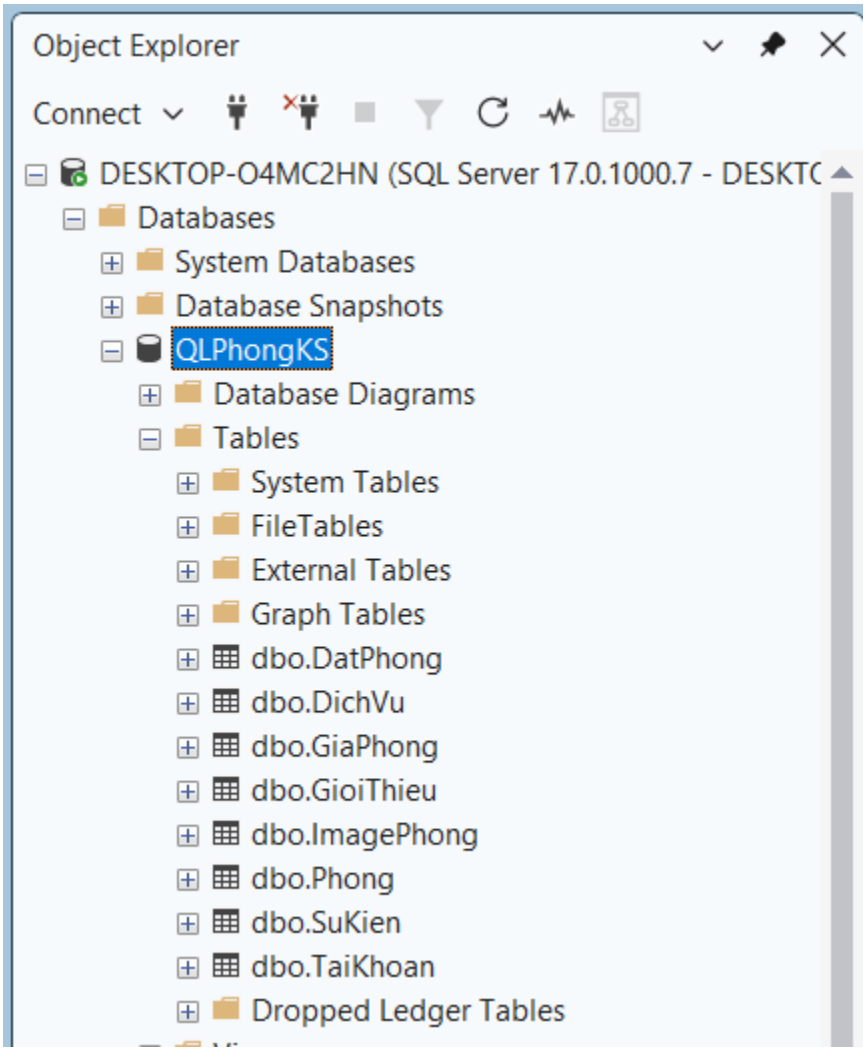
2.2.3. Ưu điểm của mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển phần mềm:

- Tách biệt rõ ràng các thành phần hệ thống

- Dễ bảo trì và nâng cấp
- Dễ kiểm thử
- Hỗ trợ phát triển theo nhóm
- Tăng khả năng mở rộng hệ thống
- Nhờ vậy hệ thống quản lý khách sạn có thể dễ dàng phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

2.3. SQL SERVER



Hình ảnh: Dữ liệu các bảng

2.3.1. Khái niệm SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft.

SQL Server được sử dụng để:

- Lưu trữ dữ liệu
- Quản lý dữ liệu
- Truy xuất dữ liệu
- Bảo mật dữ liệu

Trong hệ thống quản lý khách sạn, SQL Server lưu trữ các dữ liệu như:

- Danh sách phòng
- Danh sách khách hàng
- Danh sách nhân viên
- Thông tin đặt phòng
- Hóa đơn thanh toán

2.3.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

a) Cấu trúc bảng Phong (Quản Lý Phòng)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDPhong	int (Khóa chính)	Mã phòng
2	TenPhong	Nvarchar(50)	Tên phòng
3	TomTat	Nvarchar(2000)	Mô tả phòng
4	Anh	Nvarchar(500)	Hình ảnh phòng
5	Active	Bit	Trạng thái hoạt động
6	Delete	Bit	Trạng thái xóa
7	GiaCoBan	decimal(18,0)	Giá cơ bản
8	SoNguoiToiDa	int	Số người tối đa
9	DienTich	float	Diện tích phòng
10	KhungCanh	nvarchar(50)	Hướng nhìn / view
11	Giuong	nvarchar(50)	Loại giường

b) Cấu trúc bảng GiaPhong (Giá Phòng)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDGiaPhong	int (Khóa chính)	Mã giá phòng
2	IDPhong	int	Mã phòng
3	TenLoai	nvarchar(50)	Loại giá
4	GiaDem	decimal(18,0)	Giá theo đêm
5	CuoiTuan	decimal(18,0)	Giá cuối tuần

6	Tuan	decimal(18,0)	Giá theo tuần
7	Thang	decimal(18,0)	Giá theo tháng
8	NgayLe	decimal(18,0)	Giá ngày lễ
9	Active	bit	Trạng thái áp dụng

c) Cấu trúc bảng ImagePhong (Hình Ảnh Phòng)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDImageHome	int (Khóa chính)	Mã hình ảnh
2	Rank	tinyint	Thứ tự hiển thị
3	Link	nvarchar(500)	Đường dẫn ảnh
4	Active	bit	Trạng thái hoạt động
5	IDPhong	int	Mã phòng
6	TieuDe	nvarchar(500)	Tiêu đề hình ảnh

d) Cấu trúc bảng DatPhong (Đặt Phòng)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDDatPhong	int (Khóa chính)	Mã đặt phòng
2	TuNgay	date	Ngày bắt đầu
3	DenNgay	date	Ngày kết thúc
4	IDPhong	int	Phòng được đặt
5	SoNgay	int	Số ngày ở
6	TrangThai	nvarchar(50)	Trạng thái đặt phòng
7	HoTen	nvarchar(50)	Tên khách
8	Email	nvarchar(50)	Email khách
9	SDT	nvarchar(50)	Số điện thoại
10	DiaChi	nvarchar(50)	Địa chỉ khách
11	SoNguoi	int	Số người ở
12	Vetify	nvarchar(50)	Mã xác thực
13	HSD	datetime	Hạn xác thực
14	NgayTao	datetime	Ngày tạo đặt phòng
15	XuLiLuc	datetime	Thời điểm xử lý
16	NguoiXuLi	int	Nhân viên xử lý

e) Cấu trúc bảng DichVu (Dịch Vụ)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDDichVu	int (Khóa chính)	Mã dịch vụ
2	TenDichVu	nvarchar(50)	Tên dịch vụ
3	Active	bit	Trạng thái hoạt động
4	Delete	bit	Trạng thái xóa
5	MoTa	nvarchar(3000)	Mô tả dịch vụ
6	GiaTien	decimal(18,0)	Giá dịch vụ

f) Cấu trúc bảng SuKien (Sự Kiện)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDSuKien	int (Khóa chính)	Mã sự kiện
2	AnhNen	nvarchar(500)	Hình nền sự kiện
3	TieuDe	nvarchar(500)	Tiêu đề sự kiện
4	NoiDung	nvarchar(max)	Nội dung sự kiện
5	NgayToChuc	datetime	Ngày tổ chức
6	Active	bit	Trạng thái hiển thị

g) Cấu trúc bảng GioiThieu (Giới thiệu)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDGioiThieu	int (Khóa chính)	Mã giới thiệu
2	TieuDe	nvarchar(500)	Tiêu đề
3	HinhAnh	nvarchar(500)	Hình ảnh 1
4	HinhAnh2	nvarchar(500)	Hình ảnh 2
5	HinhAnh3	nvarchar(500)	Hình ảnh 3
6	NoiDung	nvarchar(max)	Nội dung giới thiệu
7	ThuTu	tinyint	Thứ tự hiển thị

h) Cấu trúc bảng TaiKhoan (Tài Khoản)

Stt	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	IDTaiKhoan	int (Khóa chính)	Mã tài khoản
2	Username	nvarchar(50)	Tên đăng nhập
3	Password	nvarchar(50)	Mật khẩu
4	Avatar	nvarchar(500)	Ảnh đại diện
5	FullName	nvarchar(50)	Họ tên
6	Birthday	date	Ngày sinh
7	Adress	nvarchar(50)	Địa chỉ
8	Phone	nvarchar(50)	Số điện thoại
9	Email	nvarchar(50)	Email
10	POSITION	nvarchar(50)	Chức vụ
11	Active	bit	Trạng thái
12	Description	nvarchar(max)	Mô tả

2.3.3. Các thao tác SQL cơ bản

SQL cung cấp nhiều câu lệnh để thao tác với dữ liệu.

Các câu lệnh phổ biến gồm:

- CREATE – tạo bảng dữ liệu
- INSERT – thêm dữ liệu
- UPDATE – cập nhật dữ liệu
- DELETE – xóa dữ liệu
- SELECT – truy vấn dữ liệu

2.4. ENTITY FRAMEWORK CORE

2.4.1. Khái niệm

Entity Framework Core là công nghệ ORM của Microsoft cho phép lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong C#.

ORM giúp chuyển đổi dữ liệu giữa:

- Object trong C#
  và
  Table trong Database
- Nhờ đó lập trình viên không cần viết quá nhiều câu lệnh SQL.

2.4.2. Lợi ích của EF Core

EF Core mang lại nhiều lợi ích:

- Giảm số lượng code SQL
- Tăng tốc độ phát triển phần mềm
- Dễ bảo trì hệ thống
- Hỗ trợ Migration
- Tích hợp tốt với LINQ

2.4.3. DbContext

DbContext là lớp trung gian giữa chương trình và cơ sở dữ liệu.

DbContext có nhiệm vụ:

- Kết nối database
- Quản lý các bảng dữ liệu

- Thực hiện các truy vấn

Ví dụ:

- HotelDbContext

2.5. LINQ

2.5.1. Khái niệm LINQ

LINQ là công nghệ cho phép truy vấn dữ liệu trực tiếp trong ngôn ngữ C#.

LINQ giúp viết các câu truy vấn dữ liệu dễ đọc và dễ hiểu hơn so với SQL truyền thống.

2.5.2. Các loại LINQ

- LINQ to Objects
  LINQ to SQL
  LINQ to Entities
- Trong hệ thống quản lý khách sạn chủ yếu sử dụng LINQ to Entities.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

3.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Hệ thống Website Quản lý Khách sạn là một hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và vận hành trong khách sạn thông qua nền tảng web. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách sạn như phòng, khách hàng, đặt phòng, dịch vụ và thanh toán.

Trong mô hình hoạt động truyền thống, các thông tin này thường được quản lý thông qua sổ sách hoặc bảng tính thủ công. Phương pháp này gây ra nhiều hạn chế như khó kiểm soát dữ liệu, dễ xảy ra sai sót, khó tổng hợp báo cáo và mất nhiều thời gian trong quá trình xử lý thông tin.

Vì vậy việc xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng website giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, giúp việc quản lý trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Hệ thống website quản lý khách sạn được thiết kế với mục tiêu:

- Hỗ trợ quản lý thông tin phòng
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý đặt phòng
- Quản lý dịch vụ khách sạn
- Quản lý hóa đơn và thanh toán
- Thống kê và báo cáo doanh thu

Hệ thống cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt web và thực hiện các thao tác quản lý một cách thuận tiện. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể truy cập website để xem thông tin phòng và thực hiện đặt phòng trực tuyến.

3.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Trong hệ thống website quản lý khách sạn, có nhiều đối tượng người dùng khác nhau tham gia sử dụng hệ thống. Mỗi đối tượng sẽ có quyền truy cập và chức năng riêng.

3.2.1 Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Admin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Các chức năng chính của quản trị viên bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý danh sách phòng
- Quản lý loại phòng
- Quản lý khách hàng
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý đặt phòng
- Quản lý hóa đơn
- Xem báo cáo và thống kê

Quản trị viên cũng có thể chỉnh sửa thông tin hệ thống và phân quyền cho các nhân viên.

3.2.2 Nhân viên khách sạn

Nhân viên khách sạn là người trực tiếp sử dụng hệ thống để thực hiện các công việc quản lý hàng ngày.

Các chức năng của nhân viên bao gồm:

- Tiếp nhận đặt phòng
- Thực hiện thủ tục check-in cho khách

- Thực hiện thủ tục check-out
- Cập nhật thông tin khách hàng
- Tạo hóa đơn thanh toán
- Cập nhật tình trạng phòng

Nhân viên giúp đảm bảo quá trình phục vụ khách hàng diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

3.2.3 Khách hàng

Khách hàng là người sử dụng dịch vụ của khách sạn và có thể truy cập website để tìm kiếm thông tin.

Các chức năng của khách hàng bao gồm:

- Xem thông tin phòng
- Xem giá phòng
- Kiểm tra phòng trống
- Đặt phòng trực tuyến
- Xem thông tin đặt phòng

Việc cho phép khách hàng đặt phòng trực tuyến giúp tăng tính tiện lợi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3.3 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống website quản lý khách sạn bao gồm nhiều chức năng quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và kinh doanh của khách sạn.

3.3.1 Quản lý phòng

Chức năng quản lý phòng cho phép hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin về các phòng trong khách sạn.

Các thông tin của phòng bao gồm:

- Mã phòng
- Tên phòng
- Loại phòng
- Giá phòng
- Trạng thái phòng

Hệ thống cho phép:

- Thêm phòng mới
- Cập nhật thông tin phòng
- Xóa phòng
- Xem danh sách phòng

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị trạng thái phòng như:

- Phòng trống
- Phòng đã đặt
- Phòng đang sử dụng

3.3.2 Quản lý khách hàng

Chức năng quản lý khách hàng giúp lưu trữ thông tin của các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ.

Các thông tin khách hàng bao gồm:

- Mã khách hàng
- Họ tên
- Số điện thoại

- Email
- Địa chỉ
- Lịch sử đặt phòng

Hệ thống cho phép nhân viên dễ dàng tìm kiếm và cập nhật thông tin khách hàng khi cần thiết.

3.3.3 Quản lý đặt phòng

Đặt phòng là một chức năng quan trọng của hệ thống quản lý khách sạn.

Khi khách hàng muốn sử dụng dịch vụ lưu trú, họ có thể thực hiện đặt phòng thông qua:

- Website
- Nhân viên lễ tân

Thông tin đặt phòng bao gồm:

- Mã đặt phòng
- Thông tin khách hàng
- Phòng đặt
- Ngày nhận phòng
- Ngày trả phòng
- Trạng thái đặt phòng

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tình trạng phòng để tránh việc đặt trùng phòng.

3.3.4 Quản lý dịch vụ

Ngoài dịch vụ lưu trú, khách sạn còn cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung cho khách hàng như:

- Dịch vụ ăn uống

- Dịch vụ giặt là
- Dịch vụ đưa đón
- Dịch vụ spa

Hệ thống cho phép quản lý danh sách các dịch vụ này và tính chi phí vào hóa đơn của khách hàng.

3.3.5 Quản lý hóa đơn và thanh toán

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của khách sạn, hệ thống sẽ tạo hóa đơn để ghi nhận các khoản chi phí.

Hóa đơn bao gồm:

- Tiền phòng
- Tiền dịch vụ
- Tổng tiền thanh toán

Hệ thống có thể hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như:

- Tiền mặt
- Chuyển khoản
- Thanh toán trực tuyến

3.4. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Quy trình hoạt động của hệ thống quản lý khách sạn có thể được mô tả qua các bước sau:

Bước 1: Khách hàng truy cập website để xem thông tin phòng.

Bước 2: Khách hàng lựa chọn phòng và thực hiện đặt phòng.

Bước 3: Hệ thống lưu thông tin đặt phòng vào cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Khi khách đến khách sạn, nhân viên thực hiện thủ tục check-in.

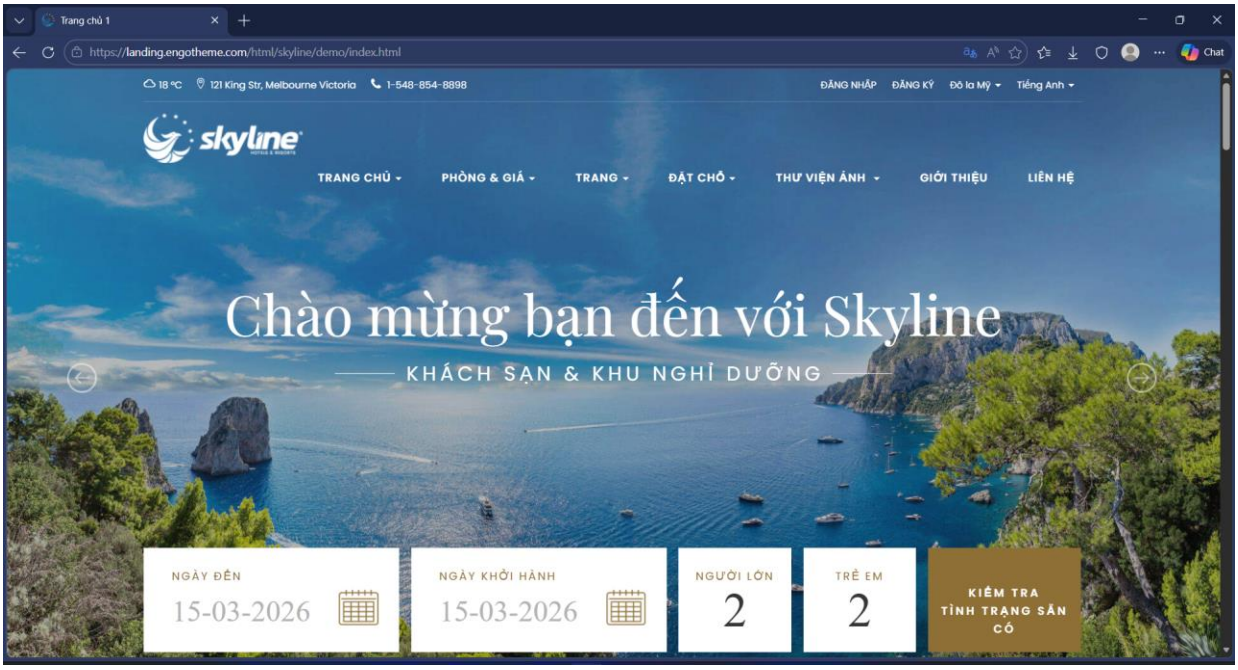
Bước 5: Trong thời gian lưu trú, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của khách sạn.

Bước 6: Khi khách trả phòng, hệ thống tạo hóa đơn thanh toán.

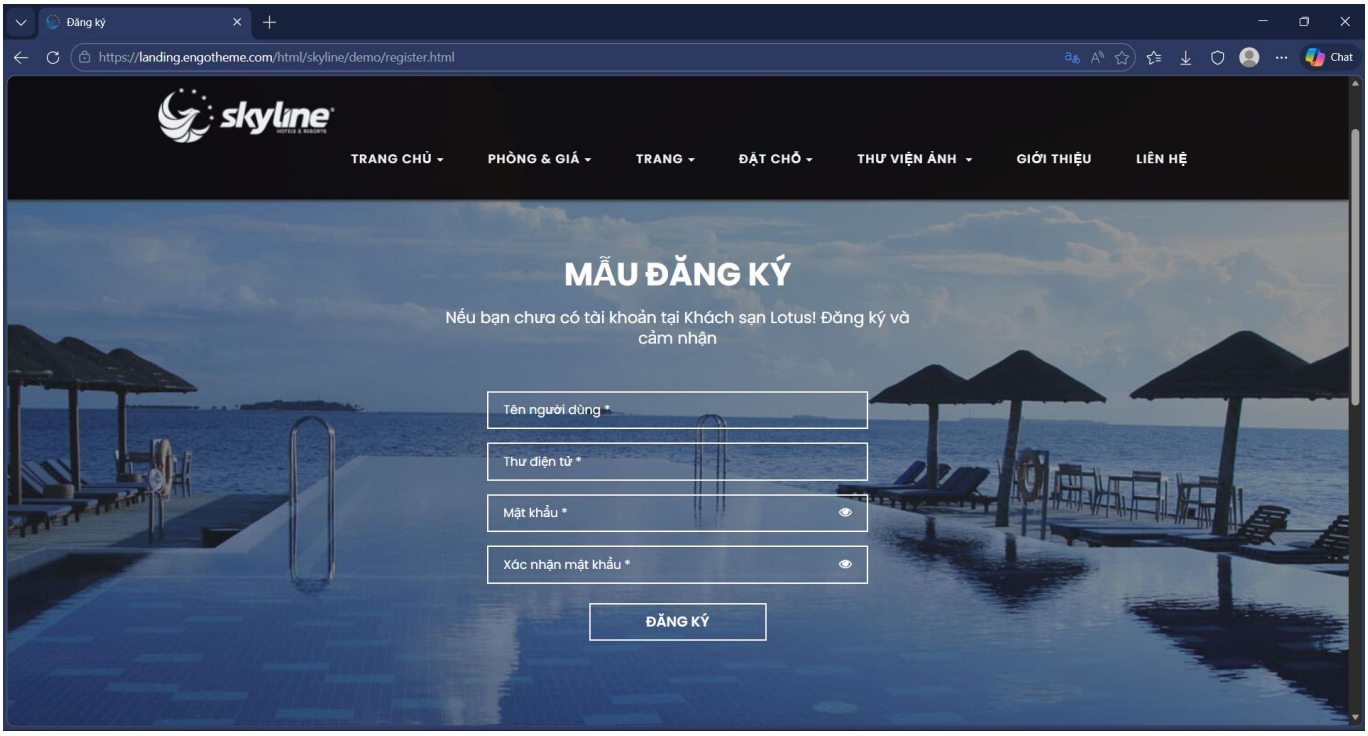
Bước 7: Hệ thống cập nhật trạng thái phòng và lưu trữ dữ liệu giao dịch.

Quy trình này giúp đảm bảo việc quản lý khách sạn diễn ra một cách khoa học và hiệu quả.

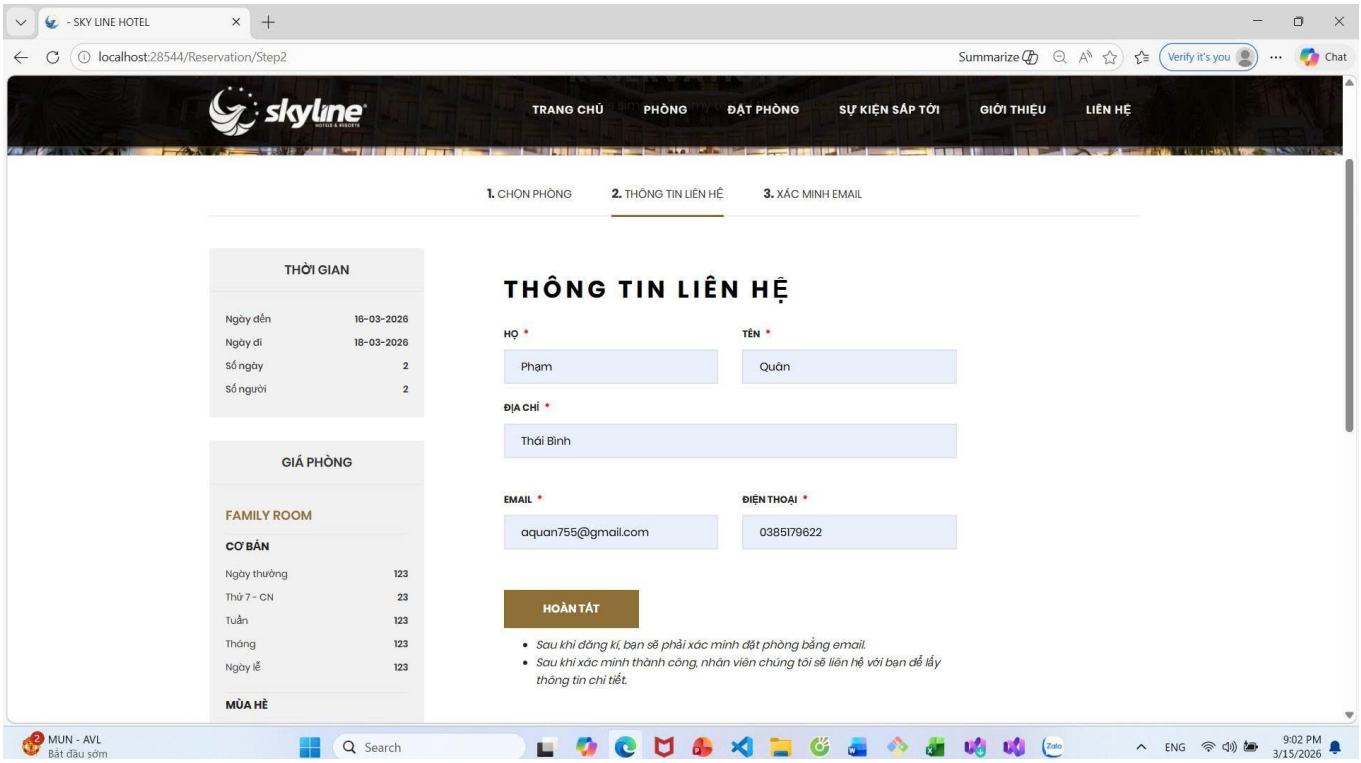
3.5. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH



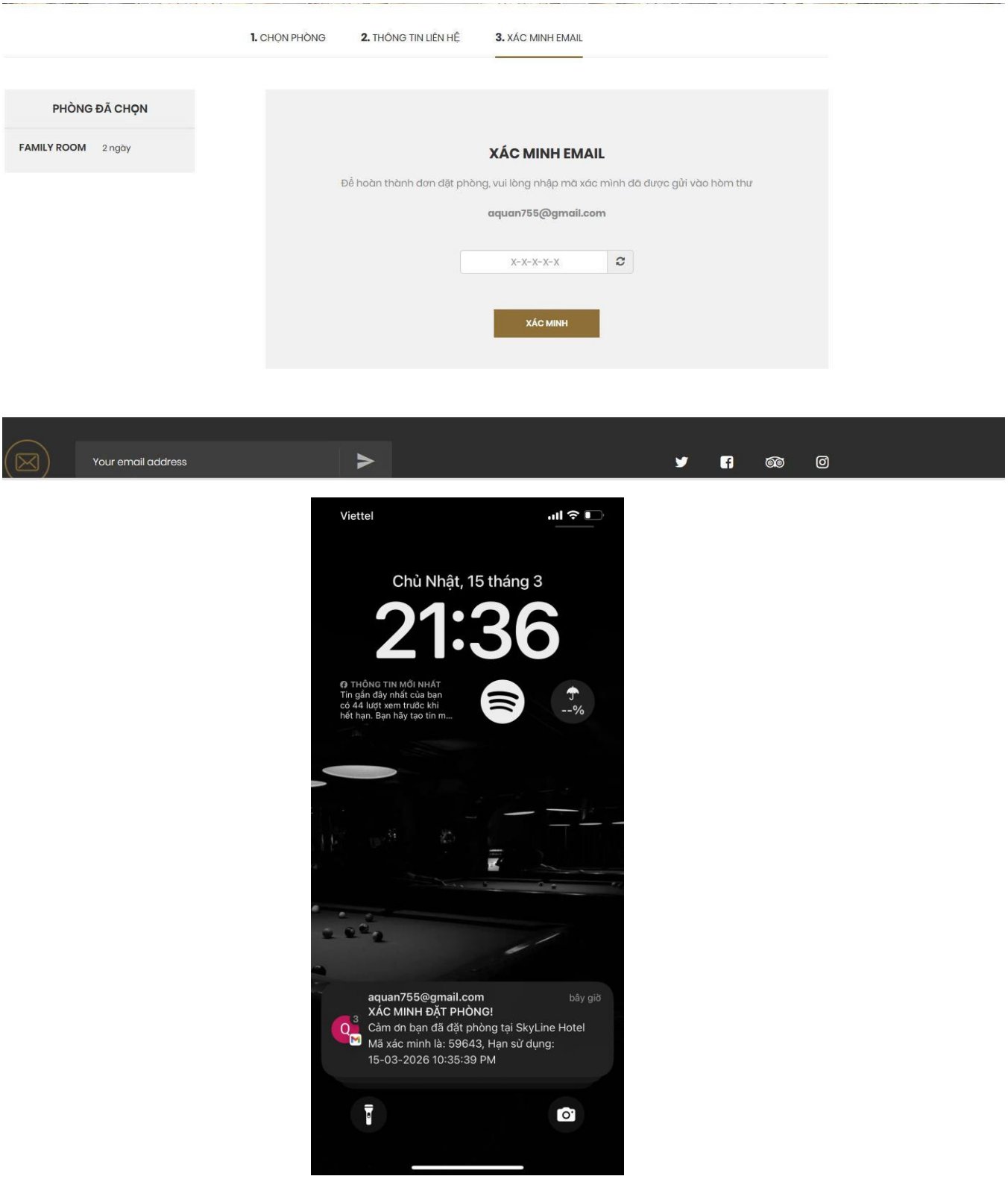
Hình 3.5.1: Trang chủ



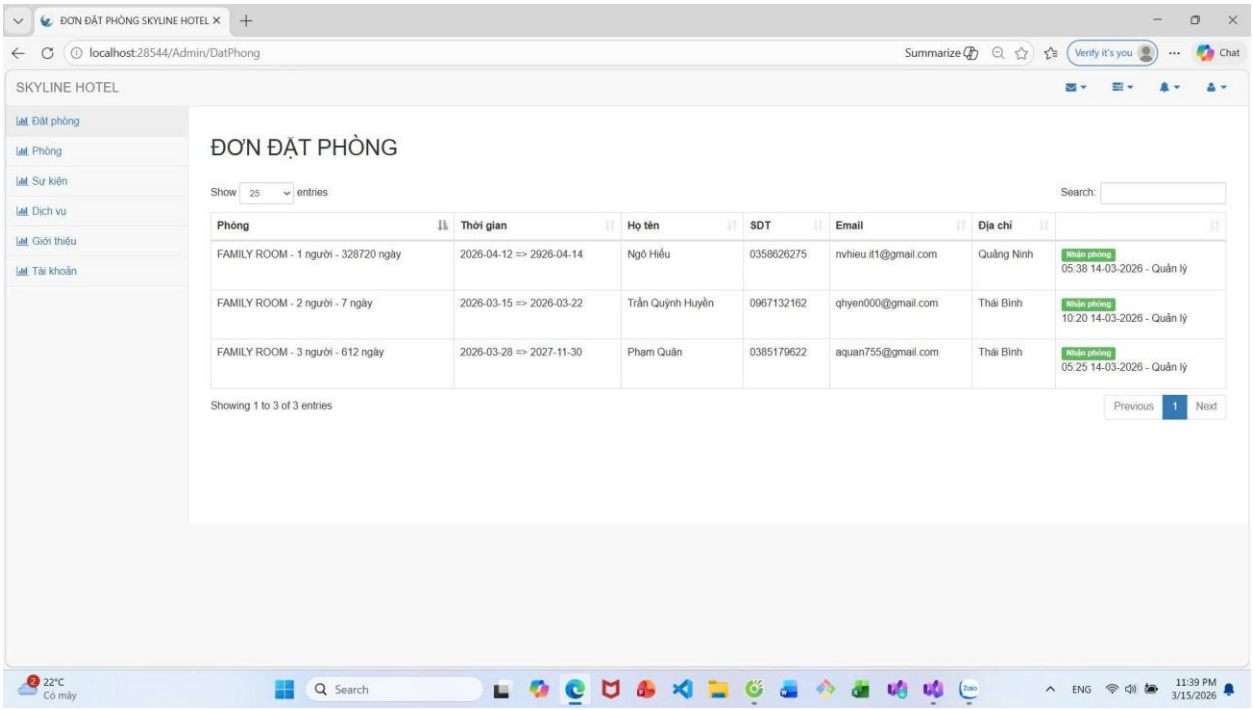
Hình 3.5.2: Đăng ký tài khoản đặt phòng nếu chưa có



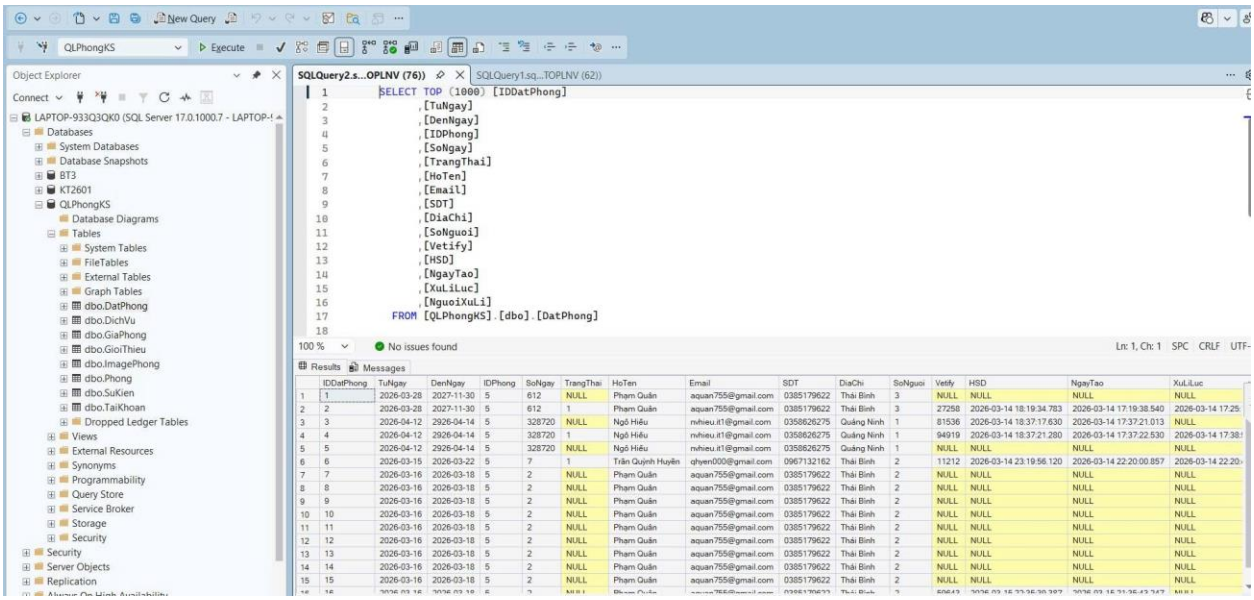
Hình 3.5.3: Ghi lại thông tin muốn đặt phòng



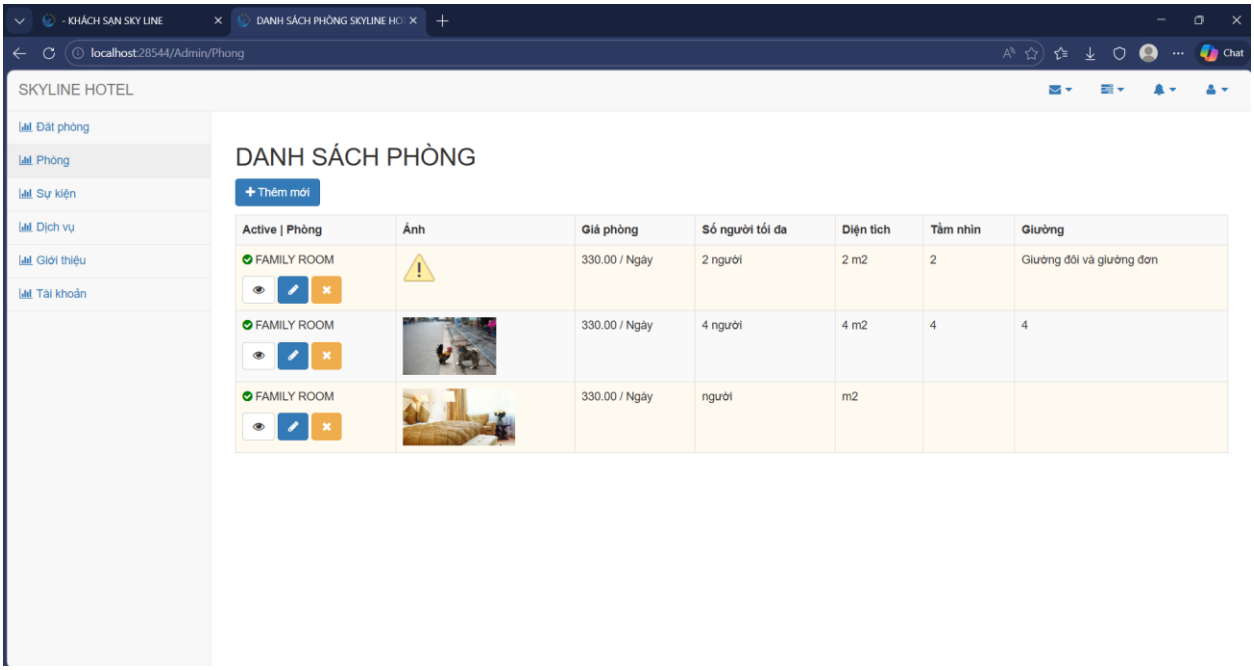
Hình 3.5.4: Nhập mã xác minh đặt phòng



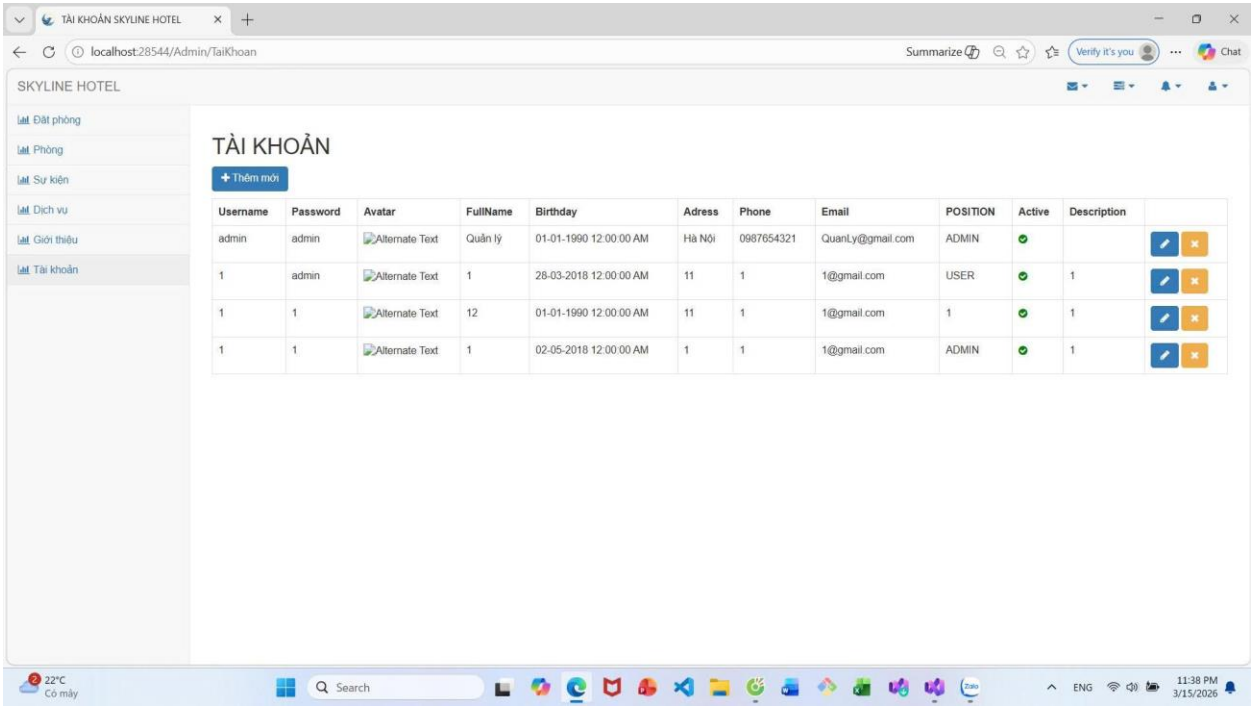
Hình 3.5.5: Đơn đặt phòng của khách hàng được chấp thuận



Hình 3.5.6: Dữ liệu thông tin khách hàng đặt phòng được lưu lại



Hình 3.5.7: Danh sách phòng



Hình 3.5.8: Cấp quyền và thêm tài khoản cho người quản lí

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống, đề tài quản lý khách sạn sử dụng ngôn ngữ lập trình C# kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL đã hoàn thành các chức năng cơ bản phục vụ cho công tác quản lý. Hệ thống cho phép quản lý thông tin phòng, khách hàng, đặt phòng, trả phòng và thanh toán một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Việc ứng dụng C# trong xây dựng phần mềm giúp tạo ra giao diện trực quan, dễ thao tác cho người sử dụng, đồng thời việc sử dụng cơ sở dữ liệu SQL giúp lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách khoa học, đảm bảo tính nhất quán và chính xác. Nhờ đó, hệ thống góp phần hỗ trợ người quản lý trong việc theo dõi hoạt động của khách sạn, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc.

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, nhưng trong tương lai có thể tiếp tục cải thiện và bổ sung thêm nhiều chức năng mới để nâng cao hiệu quả sử dụng và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của các khách sạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chu Thị Minh Huệ, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Quý, Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng với UML, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2022

[2] Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh, Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2016.

[3] PGS.TS. Nguyễn Văn Vy, Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Giáo dục, 2010

[4] Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, NXB Đại học Quốc Gia, 2005